

Tarea UD4 - Definición de esquemas y vocabularios en XML

En esta tarea tendrás que realizar los siguientes ejercicios relacionados con la definición de esquemas y vocabularios en XML utilizando XSD (XML Schema Definition).

Ejercicio 1

Una empresa utiliza ficheros XML para realizar el **inventario de impresoras**. Para cada impresora, se quiere guardar la siguiente información:

- Número de serie (atributo).
- Fabricante.
- Modelo.
- Peso.
- Tamaños de papel con los que puede trabajar.
- Tecnología (atributo).
- Código del cartucho utilizado.
- Año de compra (atributo).
- Si está en red o no.

Un ejemplo de documento XML que contiene la información de dos impresoras es el siguiente:

```
<impresoras>
  <impresora numSerie="i00245" tecnologia="láser" compra="2010">
    <fabricante>Epson</fabricante>
    <modelo>EPL300</modelo>
    <peso>4.52</peso>
    <tamaño>A4</tamaño>
    <tamaño>A5</tamaño>
    <cartucho>C-123BV</cartucho>
    <enred/>
  </impresora>
  <impresora numSerie="i00246" tecnologia="matricial">
    <fabricante>HP</fabricante>
    <modelo>LaserJet 2410</modelo>
    <peso>3.2</peso>
    <tamaño>A4</tamaño>
    <cartucho>C-456P</cartucho>
  </impresora>
</impresoras>
```

Escribe un XML Schema para validar el tipo de documento XML descrito, eligiendo los **tipos de datos más apropiados** y teniendo en cuenta que:

- En cada documento XML hay datos de **una impresora o más**.
- Todos los elementos son **obligatorios**, excepto `<enred>` y `compra`.

- Una impresora puede trabajar con **uno o varios tamaños de papel**.
- El peso es un **número positivo** y no puede tener más de **dos decimales**. Debe tener un atributo de unidad, que puede ser **kg**, **g** o **lb**.
- El elemento **cartucho** está formado por **C-** seguido de tres números y una o dos letras mayúsculas.
- El elemento **enred**, de estar presente, es un elemento vacío.
- El atributo **tecnología** es obligatorio. Sólo puede tomar los valores **matricial**, **láser** o **tinta**.
- El atributo **numSerie** es obligatorio. Es un identificador de las impresoras, con el formato **i** seguido de cinco números.
- El atributo **compra** es opcional. De estar presente, guarda el **año de compra** (número entero positivo).

Además, **documenta el esquema** con comentarios explicando cada decisión tomada durante el diseño del XSD.

Ejercicio 2 - Plataforma de alquiler de vehículos autónomos

Una empresa de alquiler de vehículos quiere implementar un sistema XML para gestionar su flota de vehículos, incluyendo **vehículos autónomos con diferentes niveles de automatización**. El sistema debe registrar clientes, sucursales, vehículos disponibles, reservas y seguros.

Estructura de datos requerida

Vehículos:

- ID único (atributo) **obligatorio** con el formato **veh** seguido de cuatro números.
- Marca y modelo (cadenas de texto, **obligatorios**)
- Matrícula (placa) (**obligatorio**). No se impone un formato específico para aceptar matrículas de diferentes países, pero debe ser una cadena alfanumérica de entre 5 y 10 caracteres (patrón: **[A-Z0-9]{5,10}**).
- Año de fabricación (**obligatorio**, número entero positivo entre 1900 y el año actual)
- Tipo de vehículo (**obligatorio**, enumeración: **turismo**, **suv**, **furgoneta**, **camion**)
- Tipo de combustible (**obligatorio**, enumeración: **gasolina**, **diesel**, **electrico**, **hibrido**)
- Características técnicas (**obligatorio**):
 - Potencia en CV (**obligatorio**, número entero positivo)
 - Capacidad de maletero en litros (**obligatorio**, número entero positivo)
 - Número de plazas (**obligatorio**, número entero positivo entre 1 y 9)
 - Consumo medio en l/100km o kWh/100km (**obligatorio**, número decimal positivo con hasta 2 decimales)
- Automatización (**obligatorio**):
 - Nivel de automatización (**obligatorio**, enumeración: 0, 1, 2, 3, 4, 5 según normas **SAE** - Sin automatización, Asistencia, Automatización parcial, Automatización condicional, Automatización alta, Automatización completa)
 - Sistemas activos (**opcional**, puede aparecer 0 o más veces. Valores permitidos: **freno-automatico**, **cambio-carril-automatico**, **estacionamiento-automatico**, **conduccion-autonoma-autopista**, **conduccion-autonoma-completa**)
 - Año de última revisión de software (**obligatorio**, número entero positivo entre 2000 y el año actual)
- Sucursal donde se encuentra (**obligatorio**, referencia IDREF a una sucursal existente)
- Estado (**obligatorio**, enumeración: **disponible**, **alquilado**, **en-mantenimiento**)

- Tarifa diaria (**obligatorio**, número decimal positivo con exactamente dos decimales)

Cientes:

- ID único (atributo) **obligatorio** con el formato **cli** seguido de cuatro números.
- Nombre (**obligatorio**, cadena de texto no vacía)
- Apellidos (**obligatorio**, cadena de texto no vacía)
- DNI (**obligatorio** para ciudadanos españoles, patrón: 8 dígitos + letra mayúscula) o, en caso de extranjeros, NIE (**obligatorio** para extranjeros, patrón: X/Y/Z + 7 dígitos + letra mayúscula). Solo uno de los dos debe aparecer.
- Email (**obligatorio**, patrón básico de email: `[^@]+@[^@]+\.[^@]+` - debe contener un carácter @ y un dominio)
- Teléfono (**obligatorio**, patrón: 9 dígitos)
- Datos personales (**obligatorio**):
 - Fecha de nacimiento (**obligatorio**, formato fecha: YYYY-MM-DD)
 - Permiso de conducir (**obligatorio**):
 - Número de permiso (**obligatorio**, cadena alfanumérica de 10 caracteres)
 - Fecha de vigencia (**obligatorio**, formato fecha: YYYY-MM-DD)
- Dirección (**obligatorio**):
 - Calle (**obligatorio**, cadena de texto no vacía)
 - Número (**obligatorio**, cadena de texto no vacía - puede contener números y letras como "15B")
 - Ciudad (**obligatorio**, cadena de texto no vacía)
 - Código postal (**obligatorio**, patrón: 5 dígitos)

Sucursales:

- ID único (atributo) **obligatorio** con el formato **suc** seguido de tres números .
- Nombre (**obligatorio**, cadena de texto no vacía)
- Ciudad (**obligatorio**, cadena de texto no vacía)
- Teléfono (**obligatorio**, patrón: 9 dígitos)
- Dirección (**obligatoria**):
 - Calle (**obligatorio**, cadena de texto no vacía)
 - Número (**obligatorio**, cadena de texto no vacía - puede contener números y letras como "42A")
 - Ciudad (**obligatorio**, cadena de texto no vacía)
 - Código postal (**obligatorio**, patrón: 5 dígitos)
- Horario (**obligatorio**):
 - Hora de apertura (**obligatorio**, formato hora: HH:MM:SS)
 - Hora de cierre (**obligatorio**, formato hora: HH:MM:SS)
- Número de plazas de aparcamiento (**obligatorio**, número entero positivo)

Reservas:

- ID único (atributo) **obligatorio** con el formato **res** seguido de cuatro números.
- Cliente (**obligatorio**, referencia IDREF a un cliente existente)
- Vehículo (**obligatorio**, referencia IDREF a un vehículo existente)
- Sucursal de recogida (**obligatorio**, referencia IDREF a una sucursal existente)
- Sucursal de devolución (**obligatorio**, referencia IDREF a una sucursal existente)
- Fecha y hora de recogida (**obligatorio**, formato fecha y hora: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS)

- Fecha y hora de devolución estimada (**obligatorio**, formato fecha y hora: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS)
- Estado de la reserva (**obligatorio**, enumeración: **confirmada**, **pendiente**, **completada**, **cancelada**)
- Seguro contratado (**obligatorio**, referencia IDREF a un seguro existente)
- Precio estimado (**obligatorio**, número decimal positivo con hasta dos decimales)

Seguros:

- ID único (atributo) **obligatorio** con el formato **seg** seguido de tres números.
- Nombre del seguro (**obligatorio**, cadena de texto no vacía)
- Descripción (**obligatorio**, cadena de texto no vacía)
- Cobertura (**obligatorio**, enumeración: **basica**, **estandar**, **premium**, **integral**)
- Precio por día (**obligatorio**, número decimal positivo con exactamente dos decimales)
- Franquicia (**obligatorio**, número decimal no negativo con hasta dos decimales - cantidad en euros, puede ser 0 para seguros sin franquicia)
- Nivel de automatización mínimo (**opcional**, número entero entre 0 y 5 - puede restringirse según nivel de automatización del vehículo al que se aplica el seguro)

Ejemplo de documento XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<plataformaAlquiler xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="ud4_tarea_ejercicio2.xsd">

  <sucursales>
    <sucursal id="suc001">
      <nombre>Sucursal Centro</nombre>
      <ciudad>Madrid</ciudad>
      <telefono>914567890</telefono>
      <direccion>
        <calle>Calle Mayor</calle>
        <numero>42</numero>
        <ciudad>Madrid</ciudad>
        <codigoPostal>28001</codigoPostal>
      </direccion>
      <horario>
        <horaApertura>07:00:00</horaApertura>
        <horaCierre>22:00:00</horaCierre>
      </horario>
      <plazasAparcamiento>150</plazasAparcamiento>
    </sucursal>
  </sucursales>

  <seguros>
    <seguro id="seg001">
      <nombre>Seguro Básico</nombre>
      <descripcion>Cobertura básica con franquicia</descripcion>
      <cobertura>basica</cobertura>
      <precioDia>9.99</precioDia>
      <franquicia>600</franquicia>
```

```
</seguro>
<seguro id="seg002">
  <nombre>Seguro Integral Autónomo</nombre>
  <descripcion>Cobertura integral para vehículos con
automatización nivel 4-5</descripcion>
  <cobertura>integral</cobertura>
  <precioDia>24.99</precioDia>
  <franquicia>0</franquicia>
  <nivelAutomatizacionMinimo>4</nivelAutomatizacionMinimo>
</seguro>
</seguros>

<vehiculos>
  <vehiculo id="veh0001">
    <marca>Tesla</marca>
    <modelo>Model S</modelo>
    <matricula>MAD0001</matricula>
    <anoFabricacion>2024</anoFabricacion>
    <tipo>turismo</tipo>
    <combustible>electrico</combustible>
    <caracteristicas>
      <potencia>450</potencia>
      <capacidadMaletero>600</capacidadMaletero>
      <plazas>5</plazas>
      <consumoMedio>18</consumoMedio>
    </caracteristicas>
    <automatizacion>
      <nivel>5</nivel>
      <sistemaActivo>conduccion-autonoma-completa</sistemaActivo>
      <sistemaActivo>freno-automatico</sistemaActivo>
      <sistemaActivo>cambio-carril-automatico</sistemaActivo>
      <sistemaActivo>estacionamiento-automatico</sistemaActivo>
      <anoUltimaRevisionSoftware>2024</anoUltimaRevisionSoftware>
    </automatizacion>
    <sucursal>suc001</sucursal>
    <estado>disponible</estado>
    <tarifaDiaria>89.99</tarifaDiaria>
  </vehiculo>

  <vehiculo id="veh0002">
    <marca>BMW</marca>tres
    <modelo>X5</modelo>
    <matricula>0002NNN</matricula>
    <anoFabricacion>2023</anoFabricacion>
    <tipo>suv</tipo>
    <combustible>hibrido</combustible>
    <caracteristicas>
      <potencia>385</potencia>
      <capacidadMaletero>750</capacidadMaletero>
      <plazas>7</plazas>
      <consumoMedio>6.5</consumoMedio>
    </caracteristicas>
    <automatizacion>
      <nivel>3</nivel>
```

```
        <sistemaActivo>conduccion-autonoma-
autopista</sistemaActivo>
        <sistemaActivo>freno-automatico</sistemaActivo>
        <sistemaActivo>cambio-carril-automatico</sistemaActivo>
        <anoUltimaRevisionSoftware>2023</anoUltimaRevisionSoftware>
    </automatizacion>
    <sucursal>suc001</sucursal>
    <estado>alquilado</estado>
    <tarifaDiaria>59.99</tarifaDiaria>
</vehiculo>
</vehiculos>

<clientes>
    <cliente id="cli0001">
        <nombre>Juan</nombre>
        <apellidos>Pérez García</apellidos>
        <dni>12345678A</dni>
        <email>juan.perez@email.com</email>
        <telefono>666123456</telefono>
        <datosPersonales>
            <fechaNacimiento>1985-03-15</fechaNacimiento>
            <permisoConducir>
                <numero>1234567890</numero>
                <vigenciaHasta>2028-10-20</vigenciaHasta>
            </permisoConducir>
        </datosPersonales>
        <direccion>
            <calle>Avenida de la Paz</calle>
            <numero>15</numero>
            <ciudad>Madrid</ciudad>
            <codigoPostal>28002</codigoPostal>
        </direccion>
    </cliente>
</clientes>

<reservas>
    <reserva id="res0001">
        <cliente>cli0001</cliente>
        <vehiculo>veh0001</vehiculo>
        <sucursalRecogida>suc001</sucursalRecogida>
        <sucursalDevolucion>suc001</sucursalDevolucion>
        <fechaHoraRecogida>2026-01-10T10:00:00</fechaHoraRecogida>
        <fechaHoraDevolucionEstimada>2026-01-
15T10:00:00</fechaHoraDevolucionEstimada>
        <estado>confirmada</estado>
        <seguroContratado>seg002</seguroContratado>
        <precioEstimado>599.95</precioEstimado>
    </reserva>
</reservas>

</plataformaAlquiler>
```

Requisitos del esquema XSD

- Define tipos complejos reutilizables para estructuras comunes (**datosPersonales**, **direccion**, **caracteristicas**, **automatizacion**, **horario**, **permisoConducir**).
- Utiliza **xs:ID** para identificadores únicos (sucursal, vehículo, cliente, reserva, seguro) e **xs:IDREF** para referencias entre elementos.
- Define tipos simples personalizados con **patrones y restricciones** apropiadas:
- Utiliza **xs:choice** para permitir elegir, **sequence** para el orden obligatorio de elementos y **minOccurs/maxOccurs** para cardinalidad donde corresponda.
- Documenta exhaustivamente con **xs:annotation** y **xs:documentation** explicando cada tipo y restricción.
- Organiza el esquema de forma legible separando definiciones de tipos simples, complejos y elementos.

Entrega

Deberás entregar un fichero por cada ejercicio, con el nombre **ud4_tarea_ejercicio1.xsd**, **ud4_tarea_ejercicio2.xsd**, etc.

Valoración

Para la valoración de los ejercicios, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Funcionalidad. El XSD debe validar correctamente cualquier documento XML que tenga las características descritas en el enunciado.
- Documentación. Se deben añadir comentarios explicando las decisiones tomadas durante el diseño del XSD.

Para esta práctica, el ejercicio 1 tendrá un valor de 3.5 puntos y el ejercicio 2 un valor de 6.5 puntos, sumando un total de 10 puntos.